康希诺生物数字化落地方案

1. 执行摘要

四个建设方向。

方向	核心命题
数据治理 + BI 平台	统一主数据，打通数据链路，实现数据驱动决策
AI 基建	统一AI能力平台，让AI从零散项目变为企业可复用资产
私有云基座	统一基础设施，保障安全合规与资源弹性
研发效能管理	研发数据与流程数字化，提升研发效率与知识沉淀

预期效果。 业务效率提升、IT成本优化、数据与AI能力沉淀为企业长期资产。

2. 现状概述

经过多年建设，公司在生产执行、仓储物流、质量追溯等环节已有较好的信息化基础，SAP、MES、LIMS、WMS、QMS等核心业务系统已部署运行。在此基础上，数据治理、AI能力复用、基础设施统一、研发效能管理四个方向有进一步建设的空间。

3. 建设方向

3.1 数据治理 + BI 平台

可以解决什么问题。

- 各系统主数据编码不统一，跨系统对账与汇总依赖人工
- 经营分析数据分散在不同系统，取数周期长、时效性差
- 数据质量难以度量和追溯

建设内容。

- **主数据统一：** 建立物料、人员、设备、客户等核心主数据的统一编码与管理机制
- **数据汇聚：** 打通SAP、MES、LIMS、WMS等核心系统的数据链路，实现跨系统数据自动汇聚
- **指标中心：** 建立统一的经营指标体系，支撑生产分析、质量分析、销售分析等多维度洞察
- **经营看板：** 构建可视化经营分析看板，实现关键业务数据的实时呈现与预警

达到效果。

- 跨系统数据自动贯通，减少人工汇总与对账
- 主数据统一编码，数据质量可度量、可追溯
- 经营分析从「事后报表」变为「实时洞察」，支撑数据驱动决策

3.2 AI 基建

可以解决什么问题。

- AI项目各自独立建设，模型、数据、接口无法跨场景复用
- 业务系统想调用AI能力时，缺乏统一入口和标准接口
- AI模型与数据资产分散管理，难以持续迭代优化
- 各业务环节有大量重复性、规律性工作，AI替代潜力未被系统性挖掘

建设内容。

平台能力。

- **AI能力平台：** 建设统一的AI能力管理平台，将分散的AI项目能力集中纳管
- **原子能力封装：** 将文档解析（实验报告OCR）、图像质检（产品外观检测）、时序预测（产能/库存）、流程自动化（RPA）等AI能力封装为标准接口
- **统一调用入口：** 业务系统通过标准接口直接调用AI能力，无需各自对接模型
- **大模型网关：** 兼容本地私有化大模型与第三方API模型，统一管理调用

AI应用场景。

研发环节

- **研发方案筛选：** 利用机器学习模型加速候选方案评估，缩短早期研发周期
- **工艺参数优化：** AI辅助工艺参数寻优与放大预测，减少实验试错次数
- **文献与数据分析：** 自然语言处理技术自动提取文献、专利中的关键信息，支撑研发决策

生产环节

- **预测性维护：** 基于设备运行数据建模，预测故障风险，减少非计划停机
- **过程控制优化：** 实时分析生产参数，动态调整工艺条件，提升良率
- **智能检测：** 图像识别技术替代人工目检，提升检测效率与一致性
- **环境监测预警：** 实时分析环境监测数据，异常自动预警，从事后响应变为主动预防

供应链环节

- **需求预测：** 基于历史数据与市场因素预测各产品需求，优化生产计划与库存策略
- **库存优化：** 动态安全库存计算，减少库存积压与缺货风险
- **物流调度优化：** 配送路径与批次调度优化，提升配送效率

销售与市场环节

- **销售预测：** 区域/产品维度的销售预测，支撑资源配置与目标制定
- **客户洞察：** 渠道与终端客户行为分析，支撑精准营销与服务优化
- **内容生成：** 学术材料、患者教育内容的AI辅助生成，提升内容产出效率

支撑职能

- **财务分析：** 异常交易识别、自动化报表生成，提升财务效率与风控能力
- **合规监控：** 法规变更自动追踪、合规风险预警，降低合规风险
- **知识管理：** 企业知识库智能检索与问答，提升知识复用效率

达到效果。

- AI从「项目制」变为「平台制」，一次建设、多处复用
- 业务系统可快速接入AI能力，降低AI应用门槛
- AI模型与数据资产集中管理，持续迭代优化
- AI能力覆盖研发、生产、供应链、销售全价值链，系统性提升各环节效率

3.3 私有云基座

可以解决什么问题。

- 基础设施分散部署，资源管理与调度效率有提升空间
- 安全能力需要统一底座支撑，满足GMP数据完整性、等保、数据安全法等合规要求
- 业务系统弹性部署与高可用能力需要统一的容器化与虚拟化基础

建设内容。

- **容器化与虚拟化：** 统一资源编排与调度，支撑业务系统的弹性部署与高可用
- **网络安全：** 统一网络架构、访问控制、入侵检测，保障生产网与办公网的安全隔离
- **数据加密：** 数据分级分类，敏感数据加密存储与传输，满足数据安全法要求
- **灾备与恢复：** 建设数据备份与灾难恢复机制，保障业务连续性
- **日志审计与堡垒机：** 统一操作审计，满足GMP计算机化系统验证（CSV）要求

达到效果。

- 基础设施统一管理，资源利用率提升
- 安全能力集中部署，满足等保、数据安全法、GMP等合规要求
- 为数据治理、AI基建、业务系统提供统一、可靠的运行底座

3.4 研发效能管理

可以解决什么问题。

- 实验数据分散存储，检索与复用困难
- 研发项目进度、资源分配缺乏统一视图
- 注册申报文档管理分散，流程跟踪依赖人工
- 研发成果沉淀不足，人员流动带来知识流失风险

建设内容。

- **电子实验记录本（ELN）：** 实验数据结构化存储，支持模板化记录、数据检索与复用
- **研发项目管理：** 项目组合管理、资源分配、进度跟踪、里程碑管控

- **注册申报管理：** 注册文档统一管理、申报流程跟踪
- **知识管理：** 研发成果（工艺参数、实验数据、技术文档）统一沉淀与检索

达到效果。

- 实验数据可检索、可复用，减少重复实验
- 研发项目进度与资源可视化，支撑管理决策
- 注册申报流程标准化，响应效率提升
- 研发知识沉淀为企业资产

4. 实施路径

建议分三步推进：

第一步：基础先行

重点： 数据治理 + 私有云基座

数据治理是后续所有数字化能力的基础，私有云基座是统一的运行底座。这两项先行建设，为后续AI能力与业务应用提供支撑。

第二步：能力扩展

重点： AI基建 + 研发效能管理

在数据治理与基础设施就绪后，建设统一的AI能力平台，将AI能力封装为标准接口，供业务系统调用。同步推进研发效能管理，提升研发数据与流程的数字化水平。

第三步：成熟化

重点： 全面覆盖 + 能力沉淀

前两步验证能力与价值后，做规模化推广，沉淀可复用的数字化能力资产。

5. 预期效果

业务层面

- **效率提升：** 跨系统数据自动贯通，减少人工对账与汇总；业务需求响应从依赖厂商定制变为平台化快速配置
- **成本优化：** 系统整合后运维复杂度降低；厂商定制费与维保费随平台化能力提升而下降
- **决策支撑：** 经营分析从「事后报表」变为「实时洞察」，支撑管理层数据驱动决策

能力层面

- **数据资产：** 主数据统一、数据汇聚，形成企业级数据资产，支撑分析与AI应用
- **AI能力：** AI从零散项目变为企业可复用平台，覆盖研发、生产、供应链、销售全价值链
- **研发效能：** 实验数据可检索复用，研发知识沉淀为企业资产，研发项目管理可视化
- **技术底座：** 私有云基座统一基础设施，为未来业务扩展提供弹性支撑